

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Лекция 8

1.13 Двойственные задачи (продолжение)

Пример 4

Решив графически двойственную задачу, найти решение исходной по теореме равновесия.

$$Z = 2x_1 + 4x_2 + 12x_4 \rightarrow \min$$

$$y_1 \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \geq 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 \geq 4 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,4}) \end{cases}$$

$$\begin{matrix} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & 1 & 2 & 1 & 4 \\ y_2 & 2 & 1 & -2 & 3 \end{matrix}$$

Решение: $w = y_1 + 4y_2 \rightarrow \max$

$$\begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \begin{cases} y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ 2y_1 + y_2 \leq 4 \\ y_1 - 2y_2 \leq 0 \\ 4y_1 + 3y_2 \leq 4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$w = y_1 + 4 y_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{matrix} \left\{ \begin{array}{l} y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ 2y_1 + y_2 \leq 4 \\ y_1 - 2y_2 \leq 0 \\ 4y_1 + 3y_2 \leq 4 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

$$(1) \quad y_1 + 2y_2 = 2$$

$$\begin{array}{c|c|c} y_1 & 0 & 2 \\ \hline y_2 & 1 & 0 \end{array}$$

$$(2) \quad 2y_1 + y_2 = 4$$

$$\begin{array}{c|c|c} y_1 & 0 & 2 \\ \hline y_2 & 4 & 0 \end{array}$$

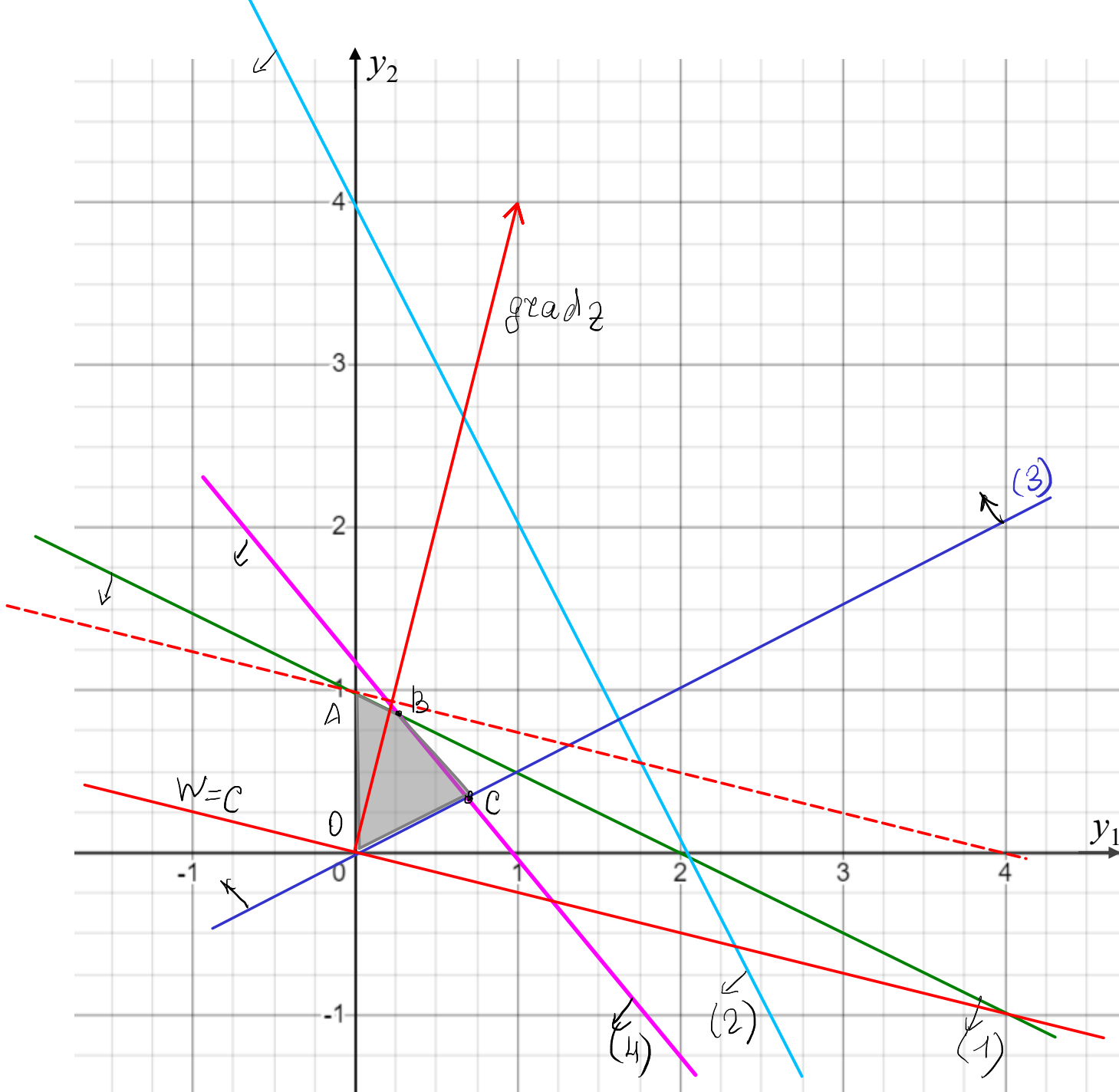
$$(3) \quad y_1 - 2y_2 = 0$$

$$\begin{array}{c|c|c} y_1 & 0 & 2 \\ \hline y_2 & 0 & 1 \end{array}$$

$$(4) \quad 4y_1 + 3y_2 = 4$$

$$\begin{array}{c|c|c} y_1 & 0 & 1 \\ \hline y_2 & 4/3 & 0 \end{array}$$

$$\text{grad } w = (1; 4)$$



0ABC - ODP

max $b \cdot A : (1) \cap Oy_2$

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 = 2 \\ y_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 1 \end{cases}$$

$$W_{\max} = W(0; 1) = 0 + 4 \cdot 1 = 4$$

Найдем решение исходной задачи по теореме равновесия. Составим систему уравнений.

$$Z = 2x_1 + 4x_2 + 12x_4 \rightarrow \min$$

$$y_1 \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \geq 1 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 \geq 4 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,4}) \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 (x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 - 1) = 0 \\ y_2 (2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 - 4) = 0 \\ x_1 \cdot (2 - (y_1 + 2y_2)) = 0 \\ x_2 \cdot (4 - (2y_1 + y_2)) = 0 \\ x_3 \cdot (0 - (y_1 - 2y_2)) = 0 \\ x_4 (12 - (4y_1 + 3y_2)) = 0 \end{cases}$$

← Подставим $\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$W = y_1 + 4y_2 \rightarrow \max$$

$$x_1 \begin{cases} y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ 2y_1 + y_2 \leq 4 \\ y_1 - 2y_2 \leq 0 \\ 4y_1 + 3y_2 \leq 12 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \cdot (x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 - 1) = 0 \\ 1 \cdot (2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 - 4) = 0 \Rightarrow 2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ x_1 \cdot 0 = 0 \\ x_2 \cdot 3 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \\ x_3 \cdot 2 = 0 \Rightarrow x_3 = 0 \\ x_4 \cdot 3 = 0 \Rightarrow x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x_1 = 4 \\ x_2 = x_3 = x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = x_3 = x_4 = 0 \end{cases}$$

$$Z_{\min} = Z(2; 0; 0; 0) = 2 \cdot 2 = 4$$

Без составления системы получим значения x_i , $i = \overline{1, 4}$

1) т. А - пересечение (1) и $Oy_2 \Rightarrow x_2 = x_3 = x_4 = 0$

2) т. к. $y_2 \neq 0 \Rightarrow$ второе ограничение обращается в равенство $2x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4$

1.14 Двойственный симплекс-метод

Пусть имеется пара двойственных задач в симметричной форме:

$$\begin{aligned} Z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max \\ y_1 &\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n) \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W &= b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min \\ x_1 &\left\{ \begin{array}{l} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ \dots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_j \geq 0 \ (j = 1, \dots, m) \end{array} \right. \end{aligned}$$

Перейдем в каждой задаче к канонической форме:

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$$

$$\begin{matrix} y_1 \\ \dots \\ y_m \end{matrix} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n+m) \end{cases}$$

$$\begin{matrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{matrix} \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m - y_{m+1} = c_1 \\ \dots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m - y_{m+n} = c_n \\ y_j \geq 0 \ (j = 1, \dots, m+n) \end{cases}$$

Матрица системы ограничений первой задачи:

$$\left(\begin{array}{ccccccc|c} x_1 & \dots & x_n & x_{n+1} & x_{n+2} & \dots & x_{n+m} & \\ a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 & b_1 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 & b_2 \\ \vdots & & & & & & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & 0 & 0 & \dots & 1 & b_m \end{array} \right)$$

$x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$ — базисные

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \rightarrow \max$$

$$\begin{matrix} y_1 \\ \dots \\ y_m \end{matrix} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, \dots, n+m) \end{cases}$$

$$W = b_1y_1 + b_2y_2 + \dots + b_my_m \rightarrow \min$$

$$\begin{matrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{matrix} \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m - y_{m+1} = c_1 \\ \dots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m - y_{m+n} = c_n \\ y_j \geq 0 \ (j = 1, \dots, m+n) \end{cases}$$

Составим симплексную таблицу для первой задачи:

б.н.		1	y_{m+1}	y_{m+2}	$\dots$	y_{m+n}	y_1	y_2	$\dots$	y_m
			x_1	x_2	$\dots$	x_n	x_{n+1}	x_{n+2}	$\dots$	x_{n+m}
y_1	x_{n+1}	b_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}	1	0	$\dots$	0
y_2	x_{n+2}	b_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}	0	1	$\dots$	0
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
y_m	x_{n+m}	b_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}	0	0	$\dots$	1
Z		0	$-c_1$	$-c_2$	$\dots$	$-c_n$	0	0	$\dots$	0

Можно заметить, что в столбцах таблицы записана исходная задача, а в строках – двойственная. При этом оценками решения исходной задачи являются коэффициенты Z-строки c_{ij} , а оценками решения двойственной задачи – коэффициенты столбца свободных членов b_i .

При решении симплекс-методом все коэффициенты в столбце свободных членов должны были быть неотрицательны, а в Z -строке допускались отрицательные коэффициенты, которые в процессе решения преобразовывались в неотрицательные. Поскольку в двойственной задаче столбец свободных членов и Z -строка меняются местами, то можно допустить, что в Z -строке все коэффициенты неотрицательны, а в столбце свободных членов могут быть отрицательные коэффициенты. Тогда при выполнении симплексных преобразований необходимо преобразовывать коэффициенты столбца свободных членов в неотрицательные.

Симплексная таблица, в которой все коэффициенты Z -строки неотрицательны, а в столбце свободных членов имеются отрицательные, называется *двойственно допустимой*, а соответствующее решение – *псевдопланом*.

Алгоритм двойственного симплекс-метода

(применяется в случае двойственно допустимой симплексной таблицы):

1. В столбце свободных членов выбирают среди отрицательных минимальный. Это определяет разрешающую строку.
2. Для отрицательных элементов разрешающей строки находим симплексные отношения: отношения элементов Z-строки к отрицательным элементам разрешающей строки, взятые по модулю.
3. Выбираем минимальное симплексное отношение, соответствующий столбец – разрешающий.
4. Выполняют шаг симплексных преобразований таблицы.
5. Если в столбце свободных членов нет отрицательных, то решение оптимально, иначе переход на п.1.

Пример 1

Решить задачу линейного программирования двойственным симплекс-методом и дать геометрическую интерпретацию процесса поиска оптимального решения.

$$Z = x_1 + x_2 + 2x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 - x_2 \geq 4 \\ x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$

Решение: Перейдем к канонической форме.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 4 \\ x_1 + 2x_2 - x_5 = 6 \\ x_i \geq 0, i = \overline{1, 5} \end{cases}$$

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ 1 & -1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & -1 & 6 \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{базис} \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 8 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & -4 \\ -1 & -2 & 0 & 0 & 1 & -6 \end{array} \right)$$

x_1, x_2 — свободные

$$Z = x_1 + x_2 + 2(8 - x_1 - x_2) = 16 - x_1 - x_2 \rightarrow \max$$

Таблица 1 Двойственно согласная

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	8	1	1	1	0	0
x_4	-4	-1	1	0	1	0
x_5	-6	-1	-2	0	0	1 ←
Z	16	1	1	0	0	0
CO		$\left \begin{array}{c} -1 \\ -1 \end{array} \right \left \begin{array}{c} 1 \\ -2 \end{array} \right $ $\uparrow$				

$x^1 = (0; 0; 8; -4; -6)$ - псевдоплан

$$8 \rightarrow 8 - \frac{-6 \cdot 1}{-2} = 5$$

$$-4 \rightarrow -4 - \frac{-6 \cdot 1}{-2} = -4 - 3 = -7$$

$$16 \rightarrow 16 - \frac{-6 \cdot 1}{-2} = 13$$

$$1 \rightarrow 1 - \frac{-1 \cdot 1}{-2} = 1/2$$

$$-1 \rightarrow -1 - \frac{-1}{-2} = -\frac{3}{2}$$

$$1 \rightarrow 1 - \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	5	1/2	0	1	0	1/2
x_4	-7	-3/2	0	0	1	1/2 ←
x_2	3	1/2	1	0	0	-1/2
Z	13	1/2	0	0	0	1/2
CO		$\left \begin{array}{c} 1/2 \\ -3/2 \end{array} \right $ $\uparrow$				

$x^2 = (0; 3; 5; -7; 0)$ - псевдоплан

Таблица 1

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	5	$1/2$	0	1	0	$1/2$
x_4	-7	$-3/2$	0	0	1	$1/2$
x_2	3	$1/2$	1	0	0	$-1/2$
Z	13	$1/2$	0	0	0	$1/2$
CO		$ \frac{1/2}{-3/2} $				-

$$5 \rightarrow 5 - (-7) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 5 - \frac{7}{3} = \frac{8}{3}$$

$$3 \rightarrow 3 - (-7) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 3 - \frac{7}{3} = \frac{2}{3}$$

$$13 \rightarrow 13 - (-7) \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = 13 - \frac{7}{3} = \frac{32}{3}$$

$$\frac{1}{2} \rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Таблица 2

б.п.	1	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	$8/3$	0	0	1		
x_1	$14/3$	1	0	0	$-2/3$	$-1/3$
x_2	$2/3$	0	1	0		
Z	$32/3$	0	0	0	$1/3$	$2/3$
CO						

$$X^3 = (14/3; 2/3; 8/3; 0; 0)$$

$$z_{\max} = z(X^3) = \frac{32}{3}$$

Решим задачу графически. $Z = 16 - x_1 - x_2 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} Z_3 = 8 - x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_1 - x_2 \geq 4 \\ x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 8 \\ x_1 - x_2 \geq 4 \\ x_1 + 2x_2 \geq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(1) \ x_1 + x_2 = 8$$

x_1	$ $	0	$ $	8
x_2	$ $	8	$ $	0

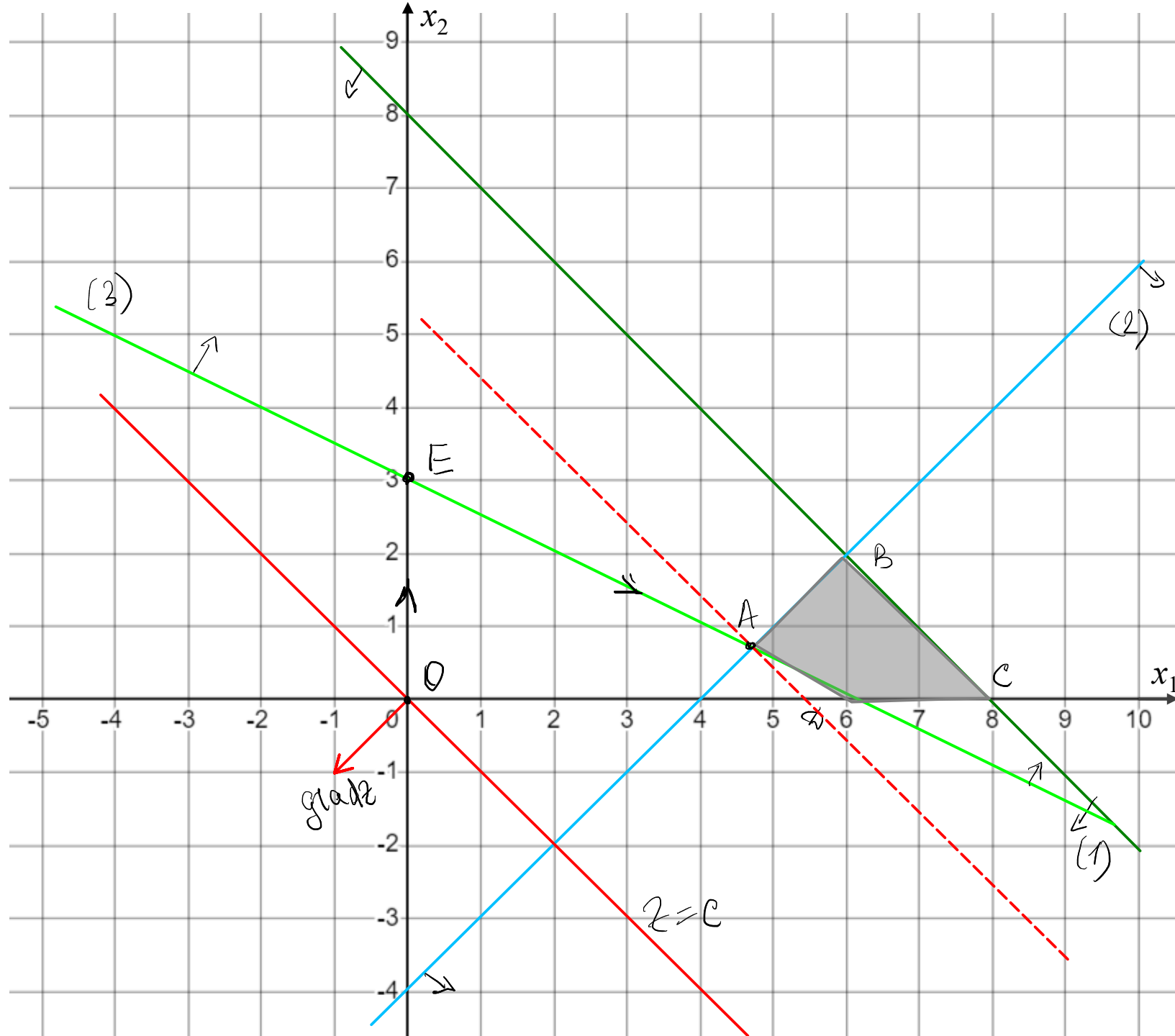
$$(2) \ x_1 - x_2 = 4$$

x_1	$ $	0	$ $	4
x_2	$ $	-4	$ $	0

$$(3) \ x_1 + 2x_2 = 6$$

x_1	$ $	0	$ $	6
x_2	$ $	3	$ $	0

$$\text{grad } Z = (-1; -1)$$



ABCD - ODP.
 $\max$ б.т. A: (2) $\cap$ (3)

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 4 \\ x_1 + 2x_2 = 6 \end{cases}$$

$$-3x_2 = -2$$

$$x_2 = 2/3$$

$$x_1 = 4 + \frac{2}{3} = \frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$$

$$x_3 = 8 - x_1 - x_2 = 8 - \frac{14}{3} - \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$z_{\max} = z\left(\frac{14}{3}; \frac{2}{3}; \frac{8}{3}\right) =$$

$$= 16 - \frac{14}{3} - \frac{2}{3} = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3}$$

Геометрическая интерпретация процесса решения двойственным симплекс-методом.

Номер таблицы	Решение из симплексной таблицы	Значение функции	Точка на графике
1	$x^1 = (0; 0; 8; -4; -6)$	16	O
2	$x^2 = (0; 3; -5; 4; 0)$	13	E
3	$x^3 = (14/3; 2/3; 8/3; 0; 0)$	$8\frac{2}{3}$	A